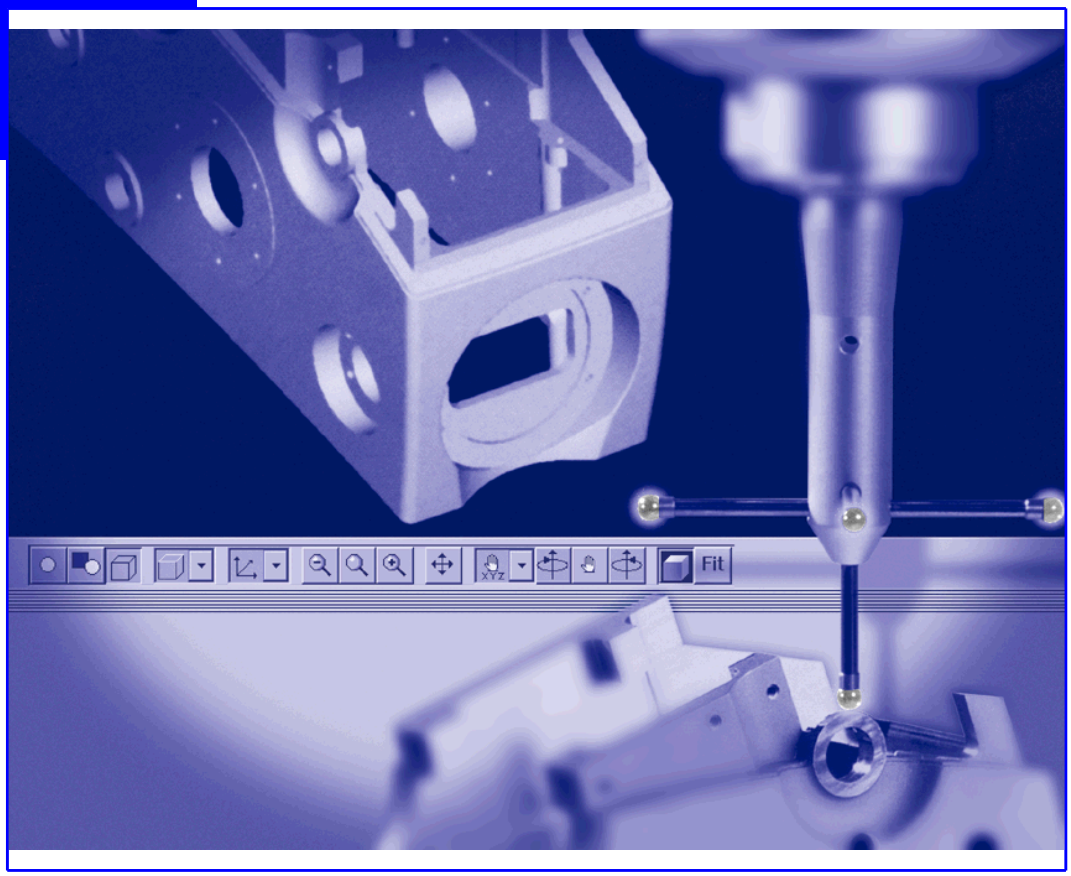
CALYPSO

Opce 6
Characteristic IN



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2761512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Characteristic IN (opce)

Úvod: Characteristic IN (opce)..... 1-2

Základní údaje pro opci Characteristic IN 1-3

Moduly Characteristic IN 1-3

Vývojový diagram pro import a export..... 1-4

Generování plánu měření z CAD dat 1-6

Kroky při generování plánu měření z CAD dat 1-6

Připravit generování plánu měření z CAD dat 1-7

Nově definovat plán měření z CAD dat..... 1-8

Průběh automatického generování plánu měření 1-10

Upravit plán měření generovaný z dat CAD 1-13

Určit základní systém pro plán měření generovaný z dat CAD 1-13

Definovat bezpečnostní kvádr pro plán měření generovaný z dat CAD 1-13

Přiřadit snímače v generovaném plánu měření 1-14

Otestovat a uložit plán měření generovaný z dat CAD 1-15

Generování plánu měření z dat Agipp..... 1-16

Kroky při generování plánu měření z dat Agipp 1-16

Připravit generování plánu měření z dat Agipp 1-17

Vytvořit nebo rozšířit plán měření z dat Agipp 1-19

Upravit plán měření generovaný z dat Agipp 1-21

Otestovat plán měření generovaný z dat Agipp 1-22

Prohlédnout data XML a rozhraní Agipp..... 1-22

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Characteristic IN (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: Characteristic IN (opce) 1-2

Základní údaje pro opci Characteristic IN 1-3

Generování plánu měření z CAD dat 1-6

Generování plánu měření z dat Agipp 1-16

Úvod: Characteristic IN (opce)

S opcí Characteristic IN můžete z vhodných dat CAD automaticky generovat více méně kompletní CALYPSO-plán měření. Přebírají se informace o geometrie, tolerance a reference z dat CAD modelu.

Také z dat pro výrobní úseky podle rozhraní Agipp (*A*utomated *G*eneration for *I*n-*P*rocess *P*arts) můžete vytvořit fungující plán měření.

Proveditelný plán měření můžete poslat na počítač měřicího stroje nebo exportovat pomocí opce DMIS CNC DATA OUT do formátu DMIS.

Společně s opcí Characteristic IN použitelné opce Simulace a modul snímačů a DMIS export jsou další doplňkové opce programu CALYPSO. Jsou popsány v samostatných návodech.

Základní údaje pro opci Characteristic IN

Moduly Characteristic IN

Opce Characteristic IN se skládá z těchto modulů:

Modul	Funkce
Q-DAS konvertor	Převádí data charakteristik ve formátu Q-DAS na charakteristiky CALYPSO plánu měření.
STEP AP 203	Načte data CAD modelu pro převedení na měřené elementy a pro zobrazení v programu CALYPSO.
Agipp konvertor	Konvertuje soubory XML ve formátu Agipp na CALYPSO plán měření.

CALYPSO tak může z dat charakteristik, z dat CAD nebo výrobních úseků vytvořit plány měření.

Předpoklady pro převod z dat CAD

Konstrukci součásti musí provést systém CAD a modul PE-Inspect nebo BCT-Inspector musí při generování výkresu automaticky očíslovat všechny charakteristiky součásti. Tím je každá charakteristika jednoznačně označena.

Oznámení

Pokud se při konstrukci variant zadají pro stejné charakteristiky identická čísla, je tím dán základ pro jednotné plánování měření a tvorbu měřicích programů i na různých pracovištích jednoho podniku.

Požadavky na vstupní data

Aby mohla být pomocí opce Characteristic IN převedena data charakteristik a CAD modelů na prvky CALYPSO plánu měření, musí být splněny následující předpoklady:

– Data musí být vytvořena pomocí CAD systému *ProE* nebo *UG* (Unigraphics) a musí být převedena na soubor *STEP* ve formátu *AP 203* nebo *AP 214*.

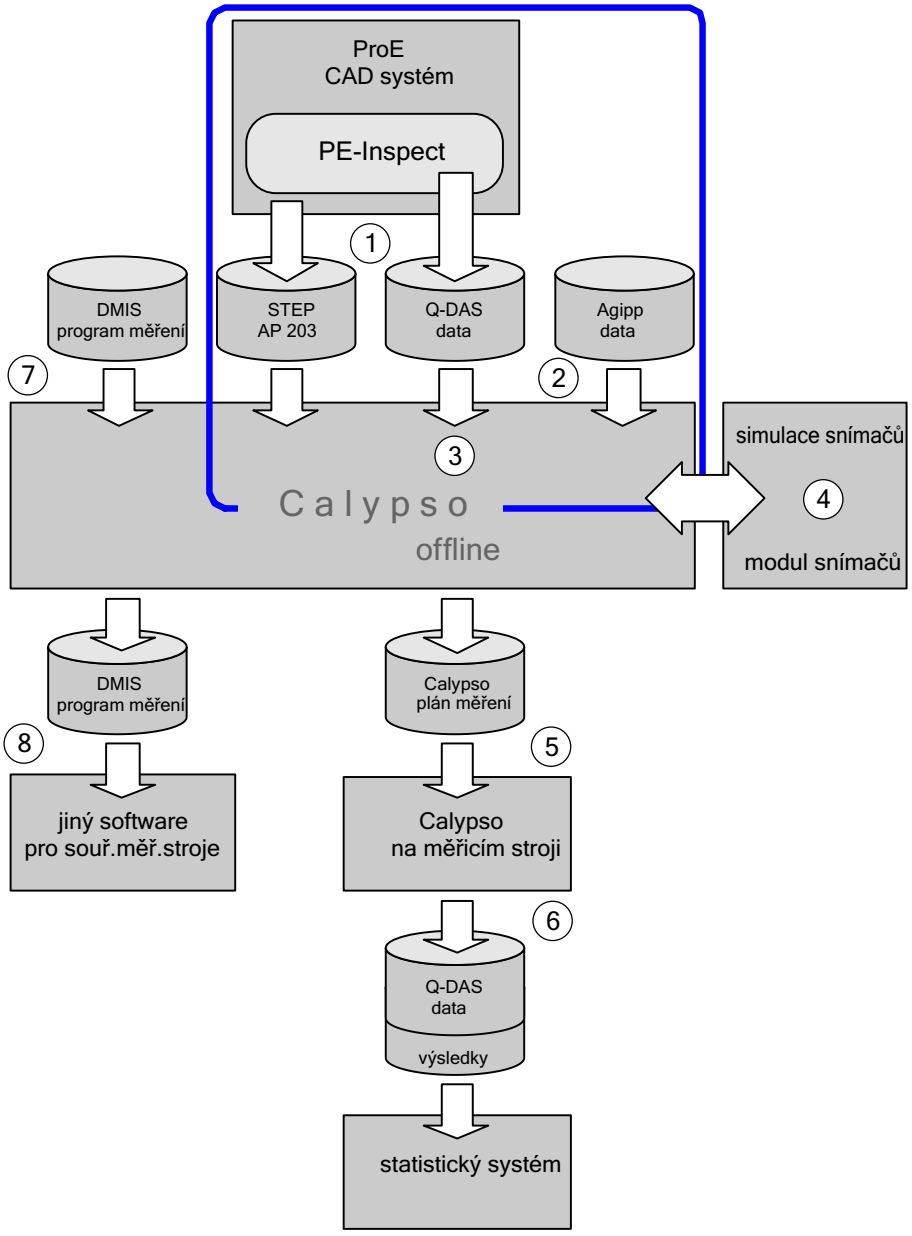
– Potřebná data charakteristik musí být k dispozici jako data *ASCII* ve formátu *Q-DAS*.

  Formátování je třeba provést podle specifikace *WEPROM*. Data Q-DAS musí být upravena programem *PE-Inspect* firmy PTC nebo programem *BCT-Inspector* firmy BCT.

Pouze když vaše vstupní data splňují tyto požadavky, může se použít opce Characteristic IN.

Vývojový diagram pro import a export

Následující schéma znázorňuje funkci a účel použití rozhraní Characteristic IN. Na jedné straně vidíte různá vstupní data, na druhé straně možné formy výstupu.



Data a programová struktura

- (1) CAD systémy ProE a UG vytvoří podle výkresu součásti a konstrukce modelu pomocí doplňkového programu PE-Inspect resp. BCT-Inspector datovou větu STEP a Q-DAS ve formátu ASCII:
  - Data STEP-AP-203 nebo STEP-AP-214 s označením atributu
  - Data Q-DAS s informacemi o charakteristice: jmenovitý rozměr, tolerance a reference

- (2) Přes rozhraní Agipp se dají načíst Agipp soubory XML, které odpovídají např. výrobním fázím.
- (3) Option Characteristic IN umožňuje následující:
  - Z ASCII datových vět z (1) a (2) vytvoří tělo programu ve tvaru CALYPSO plánu měření. S programem CALYPSO na měřicím stroji nebo s CALYPSO Generátor (Planner) je možné tento plán měření dále editovat.
  - Z Agipp souboru XML je vytvořen téměř kompletní CALYPSO plán měření.
- (4) Opce Simulace slouží pro doplnění plánů měření vytvořených mimo měřicí stroj pomocí generátoru programu CALYPSO.
- (5) Vytvoření plány měření můžete předávat přímo do programu CALYPSO na měřicím stroji.
- (6) Po měření s programem CALYPSO je v případě potřeby k dispozici výstupní rozhraní Q-DAS. S ním vytvořená data jsou dostupná pro další zpracování ve statistických programech.
- (7) Existující DMIS-měřicí program z externího programu může být načten pomocí opce DMIS Input Postprocesor. Také z těchto dat může být vytvořen CALYPSO plán měření.
- (8) Vytvořený měřicí program může být pomocí DMIS preprocesoru (opce DMIS CNC DATA OUT) převeden na formát DMIS-ASCII.

  Uživatelé jiných systémů mohou s těmito datovými větami generovat a provádět své vlastní měřicí programy, je-li k dispozici DMIS-procesor (od verze 3.0).

Oznámení

Simulace a modul snímačů a DMIS export jsou další doplňkové opce programu CALYPSO. Jsou popsány v samostatných návodech.

Generování plánu měření z CAD dat

Kroky při generování plánu měření z CAD dat

S opcí Characteristic IN můžete z vhodných dat CAD automaticky generovat více méně kompletní CALYPSO-plán měření.

Kompletnost výsledného plánu měření a rozsah manuálních úprav závisejí na rozsahu a obsahu konvertovaných dat.

Převést válce na kružnice

Bez zvláštních opatření jsou všechny hřídele a otvory obsažené v datech CAD zachyceny v plánu měření jako válce. Často je ale takové měření příliš pracné pro daný kontrolní cíl a tudíž ne příliš vhodné.

Před generováním můžete proto určit, které válce z dat CAD mají být v plánu měření zachyceny jako kružnice. Po generování můžete tento seznam editovat a spustit převedení na kružnice.

Standardní strategie měření

Před generováním můžete pro typ měřených elementů přímka, rovina, kružnice, válec a kužel definovat standardní strategii měření.

Oznámení

Tím zároveň stanovíte předvolby technologie pro různé plány měření v programu CALYPSO.

Q-DAS konformita

Podle obsahu polí K2001 a K2002 můžete také danou charakteristiku načíst z K2002 a přiřadit K2001 jako „název znaku“.

Postup

Aby byl vytvořen plán měření z dat CAD, postupujte v tomto pořadí:

- Připravit generování plánu měření tj.:
  - Zadat pravidla pro převedení válců na kružnice
  - Určit standardní strategie měření
  - Specifikovat seznam charakteristik a CAD soubor STEP
- Spustit generování (první etapa):
- Modifikovat načtený CAD model a případně definovat základní souřadný systém
- Pokračovat v generování (druhá etapa):
  - Převést válce na kružnice
- Doplnit plán měření:
  - Doplnit charakteristiky
  - Definovat startovní / základní systém (pokud jste ještě neprovedli po načtení CAD modelu)
  - Určit bezpečnostní kvádr

- Přiřadit snímače měřeným elementům
- Otestovat a uložit plán měření
- Přidat informace k plánu měření

Připravit generování plánu měření z CAD dat

Před načtením dat pomocí rozhraní Characteristic Input musíte v programu CALYPSO zkontrolovat toto nastavení:

- CALYPSO funguje v provozním režimu „Simulace“.

Aby byla pro generování plánu měření k dispozici všechna data a nastavení, musíte nastavit CALYPSO na režim „Simulace“.

CALYPSO nastavit na režim „Simulace“

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.
Otevře se nastavení **Měřicí stroj** se stránkou **Řízení**.

2 Klikněte na záložku **Simulace** a na tlačítko **Vytvořit spojení**.
Tím jsou CALYPSO i generátor plánu měření přepnuty na režim „Simulace“.
Informace: Nesmí být aktivní žádné jiné spojení s měřicím strojem. Pokud ještě existuje nějaké spojení, zrušte je tím, že zavřete okno se semaforem.

Vytvořit snímací systém

Pro pozdější simulaci CNC průběhu jsou potřebná data snímačů snímacího systému, se kterým se má součást měřit. Pro získání dat snímačů máte dvě možnosti:

- Exportujete data snímačů z programu CALYPSO na měřicím stroji do programu CALYPSO „offline“ (režim Simulace).

  Otevřete Správu dat snímačů, v sekci navigace označíte příslušný snímací systém a v sekci **Funkce snímacího systému** klikněte na tlačítko **Exportovat**. Tato data snímačů uložíte dočasně na pevný disk (např. do adresáře C:\Temp).

  Potom zrušíte spojení s měřicím strojem. Nyní vytvoříte spojení s měřicím strojem „Simulace“ (jak je výše popsáno), otevřete **správu snímacích systémů** a importujete dočasně uložená data.

- Data snímačů vytvoříte pomocí modulu snímačů.

  Viz návod k obsluze pro opci Simulace oddíl Simulace (opce).

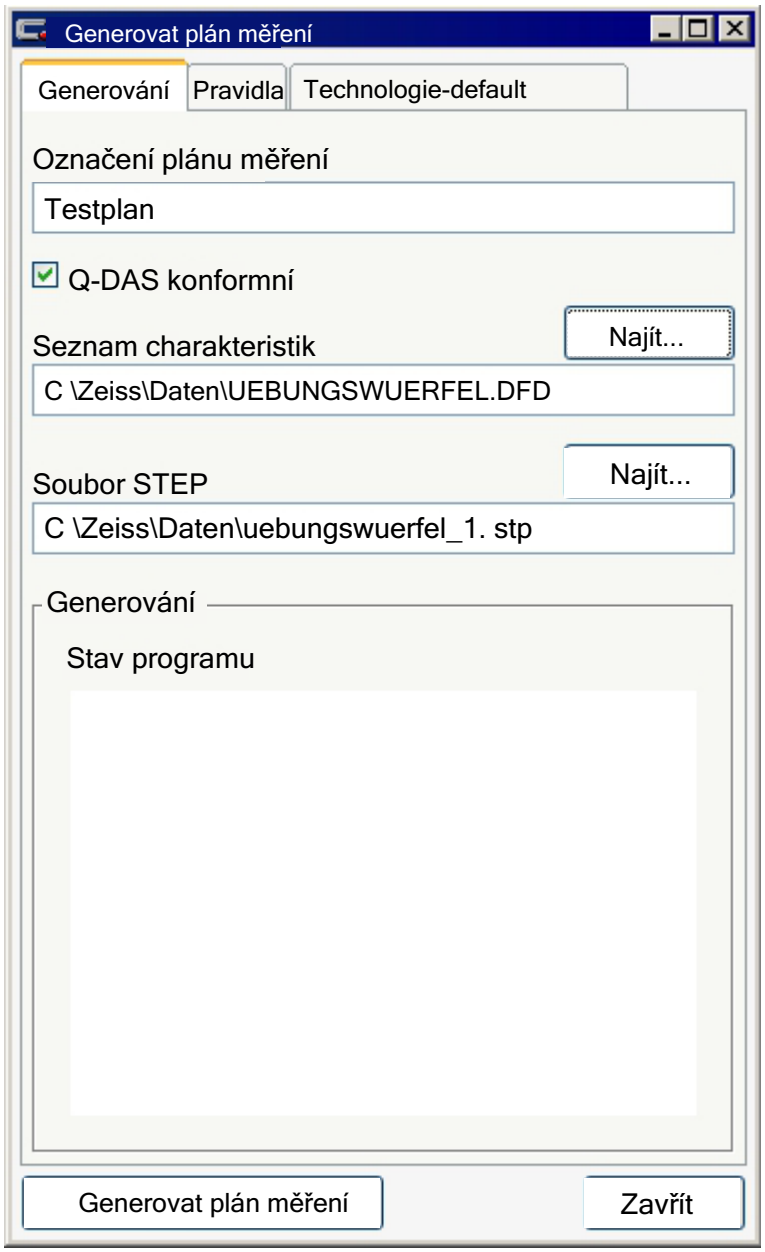
Pomocí **správy snímacích systémů** se může v programu CALYPSO vybrat snímací systém použitelný pro měření. V katalogu **správy snímacích systémů** je aktuální snímací systém k dispozici, musí se vybrat dvojklikem.

Nově definovat plán měření z CAD dat

Po provedení všech příprav v programu CALYPSO můžete založit tento plán měření a načíst data charakteristik a soubor STEP.

Založit nově plán měření a načíst data charakteristik

1 Zvolte menu **Generátor → Generovat plán měření → ...z dat CAD**.
Ukáže se dialogové okno **Generovat plán měření**, karta **Generování** je vpředu.



2 Zadejte název pro nový plán měření.

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Q-DAS konformní**, pokud se má název charakteristiky načíst z pole K2002 a obsah pole K2001 přiřadit dané charakteristice jako atribut „název znaku“.
Když je zaškrtávací políčko **Q-DAS konformní** deaktivováno, pro název charakteristiky se použije obsah pole K2001.

4 V sekci **Seznam charakteristik** zadejte cestu pro soubor Q-DAS nebo klikněte na tlačítko **Najít** a ve standardním dialogu pro Windows vyberte potřebný soubor.

5 V sekci **Soubor STEP** zadejte cestu pro soubor STEP-AP-203 resp. STEP-AP-214 nebo klikněte na tlačítko **Najít** a ve standardním dialogu pro Windows vyberte potřebný soubor.

6 Aktivujte kartu **Pravidla** a zadejte zde kritéria, podle kterých se mají z CAD dat převzít válce do seznamu pro převedení válců na kružnice. Když aktivujete jednu či více navrhovaných charakteristik, jsou do seznamu převzaty všechny válce, pro jsou které v plánu měření určeny pouze tyto charakteristiky.
Navíc můžete uvést geometrické pravidlo, podle kterého jsou dále specifikovány válce, které mají být zahrnuty do seznamu.

7 Aktivujte kartu **Technologie-předvolby**.

8 Aktivujte zaškrtávací políčka pro typy měřených elementů, pro něž chcete určitou strategii předvolit jako výchozí, a pokaždé klikněte na tlačítko **Nastavení**.

9 V dialogovém okně **Strategie**, které se otevře, specifikujte potom standardní strategii měření, podle které se mají elementy příslušného typu změřit.
Informace: Tím zároveň stanovíte předvolby technologie pro různé plány měření v programu CALYPSO. Pro všechny neaktivované typy měřených elementů se použijí stávající předvolby technologie CALYPSO.
Informace: Jestliže se má určitý element změřit jinou než standardní měřicí strategií, musíte po automatickém generování zadat pro daný element tuto strategii.

10 Jsou-li všechna zadání správná, klikněte na tlačítko **Generovat plán měření**.
Generátor plánu měření nejprve načte příslušný CAD model, potom se zastaví.

11 V případě potřeby modifikujte CAD model a definujte základní systém.

12 Pokračujte pomocí tlačítka **Pokračovat v generování**.
Generátor plánu měření definuje charakteristiky a měřené elementy. Po generování se na kartě **Generování** ukáže v poli **Stav programu**, kolik elementů a charakteristik bylo vytvořeno a kolik z nich je kompletně definováno.

Průběh automatického generování plánu měření

Během načítání můžete na obrazovce sledovat následující procesy:

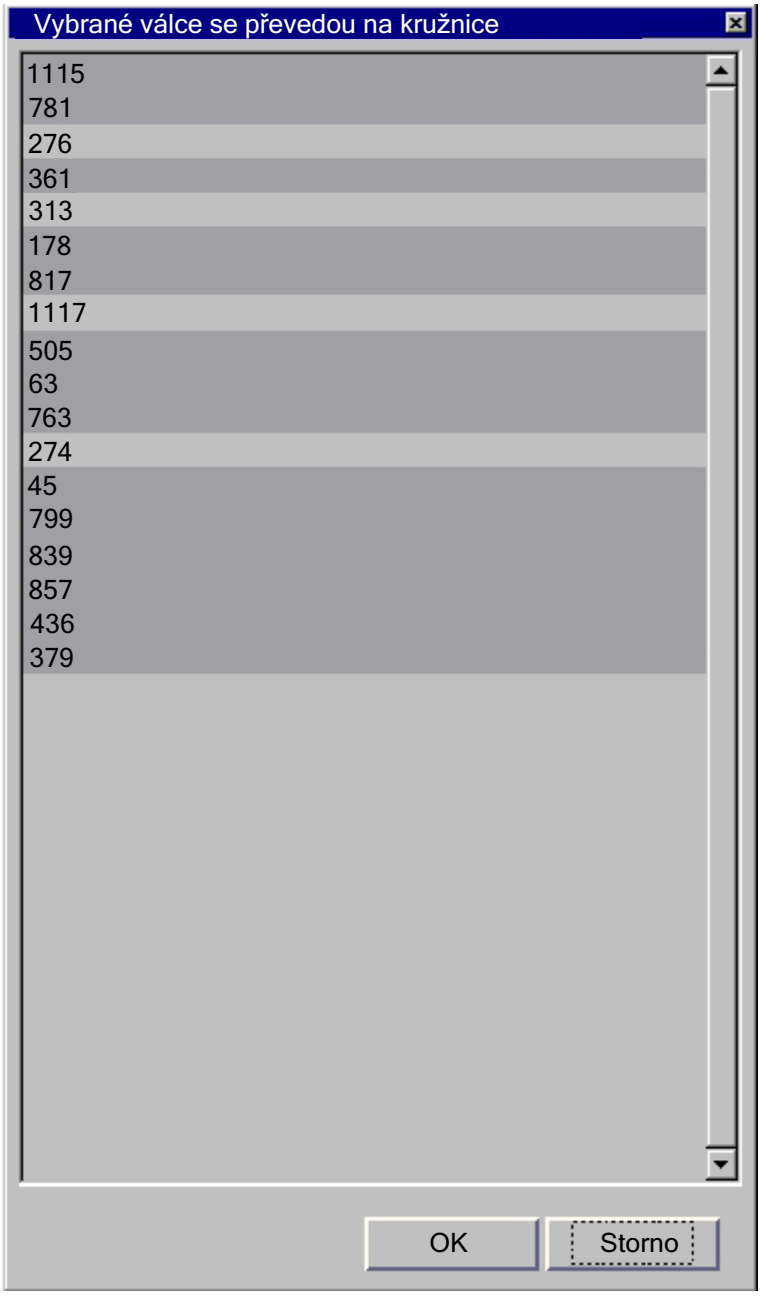
– Nejprve je CAD model načten a zobrazen v okně CAD.

  Poté se generování plánu měření pozastaví a máte příležitost modifikovat CAD model a definovat základní systém na CAD modelu.

– Po pokračování generování plánu je vytvořen seznam měřených elementů z elementů v souboru STEP s nastavenými měřicími technologiemi.
– Z charakteristik v souboru Q-DAS je vytvořen seznam charakteristik jako tělo programu.

Převést válce

Během druhé etapy generování se otevře dialogové okno **Vybrané válce se převedou na kružnice**.



V seznamu jsou uvedeny všechny válce z dat CAD. Označení válců (Identifier) jsou převzata ze souboru dat STEP ze systému CAD.

Pokud jste zadali pravidla pro převod válců na kružnice, jsou vybrány válce odpovídající těmto pravidlům. V okně CAD jsou vybrané válce označené fialovou barvou.

Pomocí vícenásobného výběru (držet stisknutou klávesu Ctrl) je možné označit další válce nebo určité válce z převodu vyjmout. V okně CAD můžete sledovat příslušné změny. Tlačítkem **OK** výběr potvrdíte.

Všechny vybrané válce na tmavém podkladě budou v plánu měření převedeny na kružnice.

Výsledek

Po generování se na kartě **Generování** ukáže v poli **Stav programu**, kolik elementů a charakteristik bylo vytvořeno a kolik z nich je kompletně definováno.

Plán měření potom obsahuje seznam charakteristik, ze kterého jsou patrné elementy, které nemohou být kompletně provedeny. Tento seznam charakteristik je interaktivně strukturován a umožňuje přímé zadávání chybějících částí dat.

Dále použijete pouze toto tělo plánu měření pro definování souřadných systémů a bezpečnostního kvádru, jakož i pro automatické přiřazení snímačů.

Načtení měřených elementů

Po načtení souboru STEP je na obrazovce vidět součást jako drátový model. Jakmile kliknete na tlačítko **Stínování**, zobrazí se stínovaný model.

Z dat geometrie souboru STEP se pomocí jádra CADu automaticky vytvoří měřené elementy plánu měření. Poté jsou všechny měřené elementy uvedeny v seznamu. Označení měřených elementů (Identifier) jsou převzata ze souboru dat STEP ze systému CAD.

Jakmile v seznamu navolíte určitý element, zobrazí se tento element v okně CAD na barevném podkladě – a obráceně.

Načtení charakteristik

Z dat charakteristik ve formátu Q-DAS ze systému CAD jsou automaticky vytvořeny charakteristiky pro plán měření. Poté je ukázán seznam charakteristik.

Charakteristiky a příslušné reference jsou automaticky generovány přes soubor Q-DAS ze systému CAD.

Jakmile v seznamu navolíte určitou charakteristiku, zobrazí se v okně CAD příslušné reference na barevném podkladě.

Upravit plán měření generovaný z dat CAD

Generátor plánu měření vybudoval automaticky tělo plánu měření, které již obsahuje charakteristiky a měřené elementy i případné reference.

Po načtení vidíte seznam generovaných charakteristik. Jejich kompletnost závisí na rozsahu dat a obsahu dat rozhraní: Pokud byla načtená data Q-DAS kompletní, nemusíte již dodatečně zadávat reference, jmenovité rozměry a tolerance.

1 Zkontrolujte seznam charakteristik.
Charakteristiky, které jsou v seznamu na šedém podkladě, jsou kompletně definovány.
Všechny charakteristiky, které mají jen barvu pozadí, nejsou kompletně definovány.

2 Postupně otevřete neúplně definované charakteristiky.
Reference zapsaná jako měřený element je v okně CAD na barevném podkladě.

3 Zadejte potřebné reference, jmenovité rozměry a tolerance.

Aby byl plán měření kompletní, potřebujete ještě souřadný systém, bezpečnostní kvádr a snímače.

Určit základní systém pro plán měření generovaný z dat CAD

Oznámení

Z dat CAD a charakteristik nemůže CALYPSO generovat souřadný systém. Základní systém musíte tedy nastavit sami.

Pokud jste nedefinovali základní systém v průběhu generování plánu měření po načtení CAD modelu, musíte ho definovat nyní po generování těla plánu měření.

Viz základní návod oddíl Definovat základní/startovní systém.

Definovat bezpečnostní kvádr pro plán měření generovaný z dat CAD

Z dat CAD negeneruje CALYPSO bezpečnostní kvádr. Proto musíte bezpečnostní kvádr definovat sami.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na tlačítko **Bezpečnostní kvádr**.

- nebo -
Zvolte menu **Příprava → Plán měření → Bezpečnostní kvádr**.
Otevře se okno Bezpečnostní kvádr. Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Bezpečnostní kvádr v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

2 Klikněte na tlačítko **Bezpečnostní kvádr z CAD modelu**, zadejte požadovanou vzdálenost (offset) a potvrďte tlačítkem **OK**.
Definice bezpečnostního kvádru se automaticky vypočte z rozměrů CAD modelu.

3 Zavřete okno tlačítkem **OK**.

Přiřadit snímače v generovaném plánu měření

Konfigurace snímačů musí být stejná v generovaném plánu měření i na měřicím stroji. Příslušná data snímacího systému musí být exportována nebo vytvořena pomocí modulu snímačů a importována do plánu měření. Na souřadnicovém měřicím stroji se musí nacházet reálný snímací systém (konfigurace snímačů).

Nechat automaticky přiřadit a opravit snímače

Podmínky

– Je nasazena konfigurace snímačů určená pro měřené elementy aktuálního plánu měření.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatické přiřazení snímačů**.
Otevře se dialogové okno **Automatické přiřazení snímačů**.
CALYPSO určí automaticky nejvhodnější snímač aktuálně nasazené konfigurace pro každý měřený element.
Měřené elementy, pro které byl určen odlišný nový snímač, jsou zvýrazněny červeně.

2 Zkontrolujte automaticky přiřazené snímače.
Kliknutím do příslušné buňky můžete výběr změnit.
Oznámení: Pokud se má jeden nebo několik měřených elementů měřit s jinou než aktuálně nasazenou konfigurací snímačů, musíte rovněž upravit údaje v buňkách "Nový snímací systém" a "Nový snímač".
Upravené měřené elementy jsou zvýrazněny zeleně.

Otestovat a uložit plán měření generovaný z dat CAD

Po přidání dat o základním souřadném systému, snímači a bezpečnostním kvádru je generovaný plán měření kompletní. Můžete ho uložit do paměti a otestovat.

Při testování probíhá zdánlivě všechno jako na měřicím stroji, ale neprovádějí se žádné skutečné pojezdy a snímání. Vidíte však hlášení jako při skutečném snímání.

Uložit plán měření

1 Zvolte menu **Soubor → Uložit**.
Plán měření se uloží pod názvem, který jste zadali v dialogovém okně **Generovat plán měření**.

Testovat plán měření

1 Vytvořte spojení se simulovaným měřicím strojem tím, že zvolíte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a kliknete na tlačítko **Vytvořit spojení**.

2 Pro nastavení simulace snímačů pro plán měření zvolte položku menu **Generátor → Simulace snímacího systému**.
Bližší informace o simulaci snímačů viz návod k obsluze pro opci Simulace oddíl Simulace snímačů.

3 Zvolte menu **CNC → CNC start → CNC start**.
Plán měření se provede.
Uvidíte rovněž hlášení o chybách nebo nebezpečí kolize.

4 Vyhodnotíte hlášení a plán měření upravíte potřebným způsobem.

5 Potom opakujte krok 3 a 4.

Poté co odstraníte případné chyby v plánu měření, můžete plán uložit a zpřístupnit pro další použití.

Plán měření můžete nechat provést např. na souřadnicovém měřicím stroji s programem CALYPSO nebo ho konvertovat přes DMIS export na DMIS-měřicí program, který funguje na všech měřicích strojích s DMIS.

Generování plánu měření z dat Agipp

Kroky při generování plánu měření z dat Agipp

Výrobní úseky

V praxi se nekontrolují jen zcela hotové součásti, pro které je k dispozici kompletní CAD model, nýbrž také určité mezistupně s výkresy z určitého výrobního úseku.

Když jsou data daného výrobního úseku upravena podle popisu rozhraní Agipp (Agipp = *A*utomated *G*eneration for *I*n-*P*rocess *P*arts), může z nich CALYPSO pomocí opce Characteristic IN generovat plán měření nebo rozšířit či aktualizovat existující plán měření.

Kompletnost výsledného plánu měření a rozsah ručně prováděných úprav závisí na rozsahu a obsahu konvertovaných dat.

Data Agipp jsou k dispozici ve formě souboru XML. Soubor XML můžete také dodatečně editovat a vložit do něho další elementy.

Možnosti v souboru Agipp

V dodaném souboru šablony Agipp.xsd jsou popsány všechny prvky plánu měření, které jsou možné v programu CALYPSO, které mohou být načteny ze souboru Agipp a převedeny do plánu měření. Jedná se o měřené elementy, konstrukce, charakteristiky a další prvky plánu měření, jako jsou podmínky, skupiny charakteristik atd.

Pro každý měřený element se může v souboru Agipp separátně určit, zda se do vytvářeného plánu měření má převzít samotný element nebo definované charakteristiky (případně obojí).

Soubory Agipp a plány měření

Opce Characteristic IN programu CALYPSO poskytuje následující možnosti:

- Ze souboru Agipp můžete generovat nový plán měření.
- Existující plán měření můžete rozšířit o elementy ze souboru Agipp.
- Starší elementy existujícího plánu měření můžete aktualizovat pomocí novějších dat Agipp.

Při aktualizaci budou elementy se stejným názvem přepsány a nové elementy budou připojeny na konec plánu měření.

Možnosti při generování

Při generování nebo rozšíření plánu měření máte tyto možnosti:

- Do plánu měření můžete převzít pouze měřené elementy, nebo pouze charakteristiky ze souboru Agipp. Tím je možné průběh měření časově optimalizovat.
- Můžete seskupit charakteristiky podle měřeného elementu, na který se vztahují.
- Můžete definovat měřené elementy koule a kužel.
- Můžete definovat konstrukce kolmice, řez a symetrie.
- Ve kterémkoli místě plánu měření můžete umístit textový prvek.
- Pro každý měřený element můžete nastavit mezipolohu.
- Můžete definovat bezpečnostní kvádr.
- Můžete vytvořit PCM vzorce.

Oznámení

V programu CALYPSO si můžete prohlédnout tyto soubory:

Soubor šablony Agipp_ln.xsd se syntaxí a základní strukturou souboru XML

Excel soubor popisu Agipp_ln.xls s vysvětleními k elementům souboru XML

(„ln“ v názvu souboru označuje zkratku jazyka; de = němčina)

Průběh

Aby byl vytvořen nebo rozšířen plán měření z výrobních úseků, postupujte v tomto pořadí:

- Připravit generování plánu měření tj.:
  - Určit rozšířená nastavení
  - Určit standardní strategie měření (volitelně)
  - Specifikovat soubor XML
- Spustit generování
- Doplnit plán měření (je-li třeba)
- Otestovat a uložit plán měření
- Přidat informace k plánu měření

Připravit generování plánu měření z dat Agipp

Před načtením dat pomocí opce Characteristic IN musíte v programu CALYPSO zkontrolovat splnění těchto předpokladů:

- CALYPSO funguje v provozním režimu „Simulace“.
- Je instalován snímací systém (konfigurace snímačů)

– Pro rozšíření stávajícího plánu měření: Plán měření je otevřený

Nastavit režim simulace

Aby byla pro generování plánu měření k dispozici všechna data a nastavení, musíte nastavit CALYPSO na režim „Simulace“.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.
Otevře se nastavení **Měřicí stroj** se stránkou **Řízení**.
Informace: Nesmí být aktivní žádné jiné spojení s měřicím strojem. Pokud ještě existuje nějaké spojení, zrušte je tím, že zavřete okno se semaforem.

2 Klikněte na záložku **Simulace** a na tlačítko **Vytvořit spojení**.
Tím jsou CALYPSO i generátor plánu měření přepnuty na režim „Simulace“.

Vytvořit snímací systém

Pro pozdější simulaci CNC průběhu jsou potřebná data snímačů snímacího systému, se kterým se má součást měřit. Pro získání dat snímačů máte dvě možnosti:

– Exportujete data snímačů z programu CALYPSO na měřicím stroji do programu CALYPSO „offline“ (režim Simulace).

  Otevřete Správu dat snímačů, v sekci navigace označíte příslušný snímací systém a v sekci Funkce snímacího systému klikněte na tlačítko **Exportovat**. Tato data snímačů uložíte dočasně na pevný disk (např. do adresáře C:\Temp).

  Potom zrušíte spojení s měřicím strojem. Nyní vytvoříte spojení s měřicím strojem „Simulace“ (jak je výše popsáno), otevřete **správu dat snímačů** a importujete dočasně uložená data.

– Data snímačů vytvoříte pomocí modulu snímačů.

  Viz návod k obsluze pro opci Simulace oddíl Modul snímačů.

Pomocí **správy dat snímačů** aktivujete snímač pro měření v programu CALYPSO. V sekci navigace kliknete pravým tlačítkem myši na <název sním.systému> nebo na jiný libovolný sním.systém a v kontextovém menu zvolíte položku **Aktivovat**.

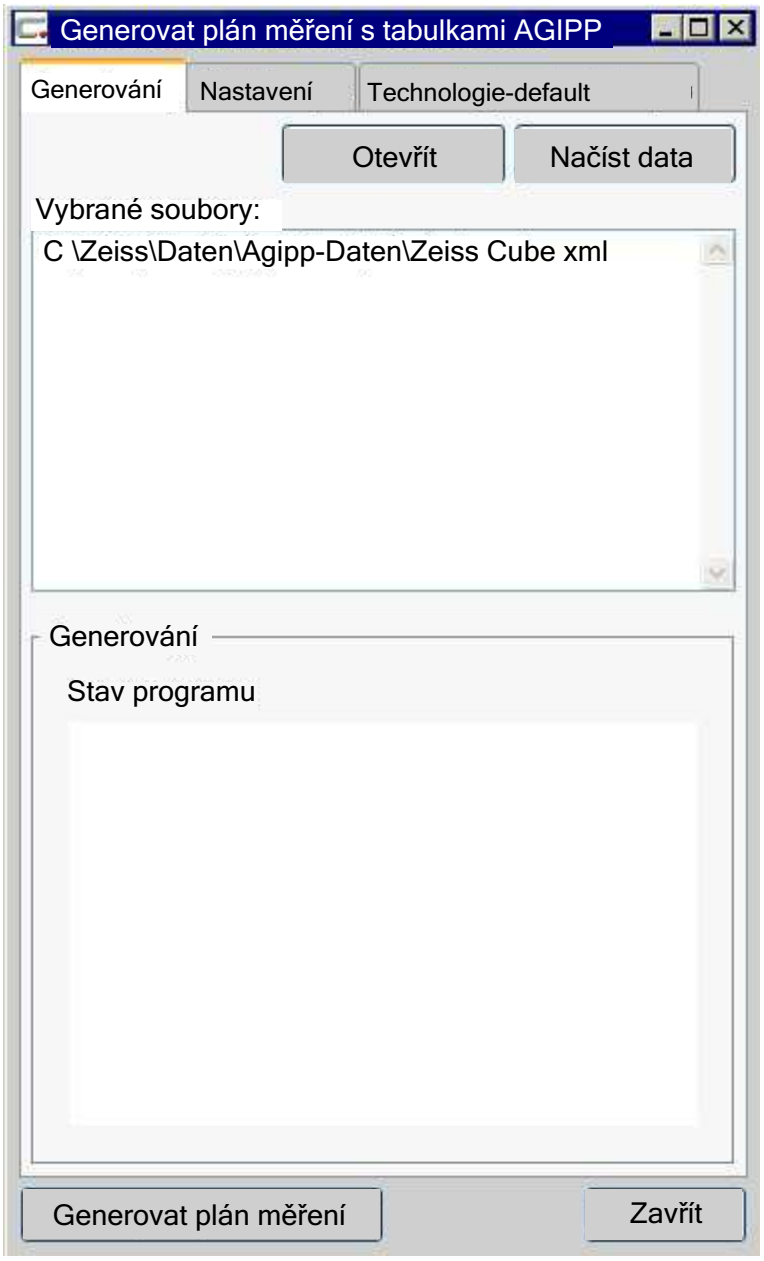
Načíst plán měření, který se má rozšířit

Jestliže nedefinujete nový plán měření, nýbrž chcete rozšířit či aktualizovat některý již existující plán měření, musíte tento plán otevřít.

Vytvořit nebo rozšířit plán měření z dat Agipp

Po provedení všech příprav v programu CALYPSO můžete načíst Agipp soubor XML a generovat resp. rozšířit plán měření.

1 Zvolte menu **Generátor → Generovat plán měření → ...pro výrobní úseky**.
Ukáže se dialogové okno **Generovat plán měření se soubory Agipp XML**, karta **Generování** je vpředu.



2 Klikněte na tlačítko **Načíst data** a v okně pro výběr souboru vyberte příslušný soubor XML.

V okně se ukáže tlačítko **Otevřít**. Soubor XML můžete otevřít a prohlédnout.

3 Pouze v případě, že *nechcete* použít strategie měření obsažené v souboru XML: Aktivujte kartu **Technologie-předvolby** a aktivujte zaškrtávací políčka pro typy měřených elementů, pro něž chcete určitou strategii předvolit jako výchozí.

4 Pokaždé klikněte na tlačítko **Nastavení** a v dialogovém okně **Strategie** specifikujte potom standardní strategii měření, podle které se mají elementy příslušného typu změřit.
Tyto předvolby technologie se použijí jen, pokud v souboru XML nebyla pro daný element definována vlastní technologie.
Informace: Tím zároveň stanovíte předvolby technologie pro různé plány měření v programu CALYPSO. Pro všechny neaktivované typy měřených elementů se použijí stávající předvolby technologie CALYPSO.

5 Aktivujte kartu **Nastavení** a zde aktivujte požadovaná zaškrtávací políčka:

- **Body**: Obsahuje-li soubor XML jak data pro scanning, tak i pro snímání jednotlivých bodů, zvolte pomocí tohoto políčka měření bodů.
- **Seskupit charakteristiky pro každý element**: V plánu měření se pro každý element založí vlastní skupina s příslušnými charakteristikami.
- **Použít název elementu pro charakteristiku**: Všechny charakteristiky, které nemají v souboru XML vlastní název, dostanou jako předponu názvu název příslušného měřeného elementu.
- **Použít default-názvy pro charakteristiky**: Všechny charakteristiky dostanou standardní názvy definované v programu CALYPSO, i když mají v souboru XML vlastní název.
- **Vytvořit nový plán měření** (standardně aktivováno) : Z dat Agipp je založen nový plán měření. Má-li se jen stávající plán rozšířit, deaktivujte toto zaškrtávací políčko a otevřete plán měření, který se má rozšířit.
- **Generovat měřené elementy** (standardně aktivováno) : Generuje měřené elementy obsažené v souboru Agipp.
- **Generovat charakteristiky** (standardně aktivováno) : Generuje charakteristiky obsažené v souboru Agipp.
- **Aktualizovat plán měření**: Všechny elementy v aktuálně otevřeném plánu měření jsou přepsány elementy ze souboru Agipp, pokud jsou tyto elementy novějšího data.

Informace: Na této kartě je možné otevřít a prohlížet soubor šablony pro načtení souboru XML i popis k němu.

6 Jsou-li všechna zadání správná, klikněte na tlačítko **Generovat plán měření**.
Generátor plánu měření načte data a založí plán měření. Existuje-li již název obsažený v souboru XML, je možné nechat tento plán měření rozšířit či aktualizovat nebo uložit nový plán měření pod jiným názvem.
Poté se vytvoří měřené elementy, charakteristiky a případně základní systém. Nakonec je aktualizováno okno CAD.
Po generování se na kartě **Generování** ukáže v poli **Stav programu**, kolik elementů a charakteristik bylo vytvořeno a kolik z nich je kompletně definováno.

7 Zavřete opět toto dialogové okno.

Plán měření potom obsahuje seznam charakteristik, ze kterého jsou patrné elementy, které nemohou být kompletně provedeny. Tento seznam charakteristik je interaktivně strukturován a umožňuje přímé zadávání eventuálně chybějících částí dat.

Máte tak k dispozici plán měření v programu CALYPSO, který je více méně kompletní a vyžaduje už jen drobné úpravy.

Upravit plán měření generovaný z dat Agipp

Generátor plánu měření vytvořil automaticky plán měření, který už obsahuje téměř vše potřebné.

Po načtení vidíte seznam generovaných charakteristik. Jejich kompletnost závisí na rozsahu dat a obsahu dat rozhraní: Pokud byl načtený soubor XML úplný, nemusíte již dodatečně zadávat reference, jmenovité rozměry a tolerance.

1 Zkontrolujte seznam charakteristik.
Charakteristiky, které jsou v seznamu na šedém podkladě, jsou kompletně definovány.
Všechny charakteristiky, které mají jen barvu pozadí, nejsou kompletně definovány.

2 Postupně otevřete neúplně definované charakteristiky.
Reference zapsaná jako měřený element je v okně CAD na barevném podkladě.

3 Zadejte potřebné reference, jmenovité rozměry a tolerance.

Tím je plán měření kompletní. Nyní jej můžete otestovat.

Otestovat plán měření generovaný z dat Agipp

Při testování doplněného plánu měření probíhá všechno jako na měřicím stroji, ale neprovádějí se žádné skutečné pojezdy a snímání. Vidíte však hlášení jako při skutečném snímání.

1 Vytvořte spojení se simulovaným měřicím strojem tím, že zvolíte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a kliknete na tlačítko **Vytvořit spojení**.

2 Pro nastavení simulace snímačů pro plán měření zvolte položku menu **Generátor → Simulace snímacího systému**.
Bližší informace o simulaci snímačů viz návod k obsluze pro opci Simulace oddíl Simulace snímačů.

3 Zvolte menu **CNC → CNC start → CNC start**.
Plán měření se provede.
Uvidíte rovněž hlášení o chybách nebo nebezpečí kolize.

4 Vyhodnotíte hlášení a plán měření upravíte potřebným způsobem.

5 Potom opakujte krok 3 a 4.

Poté co odstraníte případné chyby v plánu měření, můžete plán uložit a zpřístupnit pro další použití.

Plán měření můžete nechat provést např. na souřadnicovém měřicím stroji s programem CALYPSO nebo ho konvertovat přes DMIS export na DMIS měřicí program, který funguje na všech měřicích strojích s DMIS.

Prohlédnout data XML a rozhraní Agipp

V programu CALYPSO si můžete prohlédnout soubor XML s daty Agipp, rozhraní Agipp a jeho popis.

Pomocí menu **Generátor → Generovat plán měření → ... pro výrobní úseky** otevřete okno **Generovat plán měření se soubory Agipp XML**.

Zde máte následující možnosti:

Karta	Dialogový prvek	Funkce
Generování	**Otevřít**	Otevře uvedený soubor XML (výrobní úsek) v programu, který je pro tyto soubory nastaven ve Windows.

Karta	Dialogový prvek	Funkce
Nastavení	**Otevřít**	Otevře Agipp specifikaci Agipp_ln.xsd* v příslušném programu nastaveném ve Windows.
	Popis	Otevře soubor Agipp_ln.xls*, ve kterém je popsáno,jak jsou jednotlivé elementy souboru XML převedeny do programu CALYPSO.

* „ln“ v názvu souboru znamená kód jazyka: de = němčina.

Rejstřík

A

Agipp
- vytvořit plán měření 1-16

Agipp data prohlédnout 1-22

Agipp rozhraní
- prohlédnout 1-22

Aktualizovat plán měření
- z dat Agipp 1-20

C

CAD data
- generovat plán měření 1-6

G

Generovat charakteristiky
- z dat Agipp 1-20

Generovat měř.elementy
- z dat Agipp 1-20

H

Characteristic IN
- požadavky na vstupní data 1-3
- vývojový diagram 1-4
- Základní údaje 1-3

Characteristic IN (opce) 1-2

P

Plán měření
- z CAD dat generovat 1-6
- z dat Agipp generovat 1-16

V

Vytvořit nový plán měření
- z dat Agipp 1-20

Vývojový diagram
- Characteristic IN 1-4

X

XML soubor s daty Agipp 1-22